

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

OPTIMIZACIÓN COMBINATORIA

Instructor: Dr. Arturo González Gutiérrez

TAREA #3: PELICULA “TRAVELLING SALESMAN”

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Daniel Eduardo González Alvarado	
MATRÍCULA: 338044	FECHA: 09/03/2026

1. Describa en un párrafo de (no menos de 10, no más de 10) exactamente 10 líneas la película.

Nos muestra la historia del Dr. Timothy Horton, quien desarrolla una computadora no determinista capaz de resolver problemas NP complejos, como el problema del viajante de comercio (TSP). A medida que se demuestra su capacidad para encontrar soluciones óptimas en tiempo récord, se desatan las dudas sobre la capacidad destructiva de su trabajo. se exploran temas como la ética, el poder de la tecnología y las consecuencias imprevistas de avances tan revolucionarios. Principalmente se enfoca en el impacto de una tecnología tan poderosa en la sociedad, desde la perspectiva de un científico que busca resolver problemas complejos, y buscar compartir el conocimiento con la humanidad, pero rápidamente notan las consecuencias negativas que esto puede traer, y se ve envuelto en una lucha para proteger su creación y evitar que caiga en manos equivocadas.

2. ¿Cuál es la idea más interesante e inspiradora para Usted que logra rescatar de la película? Que cuando se tiene una idea revolucionaria, es importante compartirla con la humanidad, pero también es importante considerar las consecuencias que esto puede traer, y tomar medidas para proteger el conocimiento y sus aplicaciones éticas.

3. ¿Cuál es la conexión de la película con el curso de Optimización Combinatoria? Que el resolver un los problemas NP complejos, como el TSP, implica encontrar soluciones óptimas en un tiempo razonable, lo cual es un tema central en la optimización combinatoria. Ya que esto a su vez cambia por completo la forma en que se abordan problemas como la criptografía, la logística, la planificación y otros campos que dependen de la capacidad de resolver problemas complejos de manera eficiente.

4. ¿Cuál es el nombre del científico con quien es comparado el Dr. Timothy Horton? Es comparado con el matemático G. H. Hardy, por su visión de las matemáticas como una búsqueda del conocimiento puro. La comparación resalta la idea del científico motivado por el descubrimiento y la investigación, más que por las aplicaciones prácticas o consecuencias políticas de sus hallazgos.

5. De acuerdo con este corto de ciencia ficción ¿cuál es el mayor riesgo al contar con una computadora no-determinista?

La invención de una máquina no determinista capaz de resolver problemas NP complejos, como el TSP, podría hacer la criptografía actual obsoleta, lo que a su vez podría

tener consecuencias devastadoras para la seguridad de la información, la privacidad y la estabilidad de las sociedades modernas.